

暨南大学硕士学位论文

题名：暨南大学硕士学位论文 Overleaf 模板 v1.0

Title: 论文英文题目

作者姓名：赵昂

指导教师姓名及学位、职称：杨光华 博士 教授

学科、专业名称：电子信息 信息与通信工程

学位类型：专业学位

论文提交时间：2025 年 6 月

论文答辩时间：2025 年 6 月

答辩委员会主席：委员会主席 职称

论文评阅人：未知 你好

学位授予单位和日期：暨南大学 2025 年 6 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 暨南大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 暨南大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 暨南大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

摘 要

基于相位敏感光时域反射 (phase-sensitive optical time-domain reflectometry, φ -OTDR) 的分布式声学传感 (distributed acoustic sensing, DAS) 能够利用通信光纤连续测量沿线振动和动态应变, 具有长距离、连续覆盖、抗电磁干扰和无源布设等特点。外差式 φ -OTDR 通过声光移频与相干接收保留瑞利后向散射光场信息, 为扰动定位和波形恢复提供基础。然而, 分立式光路的器件和连接点较多, 系统体积、装调重复性及长期稳定性容易受到影响; 脉冲发射、移频门控、偏振衰落、接收噪声和数字解调参数之间也存在耦合。

针对上述问题, 本文围绕集成激光二极管-半导体光放大器 (laser diode-semiconductor optical amplifier, LD-SOA) 光源的外差式 DAS 开展研究。首先, 建立瑞利散射与距离映射、LD-SOA 增益和载流子-折射率耦合、声光调制器 (acousto-optic modulator, AOM) 动态响应、平衡相干探测及数字 I/Q 解调模型, 分析脉冲和解调参数对测距与相位恢复的影响。随后研究 LD-SOA 驱动状态对输出脉冲、功率、消光比、放大自发辐射噪声和外差拍频的影响, 并结合载流子-折射率耦合和链路时延分析拍频中心变化的可能机制; 同时设计 SOA-AOM-DAQ 协同门控时序, 使有效光脉冲处于 AOM 稳定声光作用窗口内。

其次, 将 LD-SOA 光源模块、AOM、 2×2 光耦合器、环形器、偏振分束器 (polarization beam splitter, PBS) 和平衡光电探测器 (balanced photodetector, BPD) 进行模块级集成, 完成具有脉冲发射、移频、收发分离、偏振分集和平衡探测功能的 DAS 收发一体化光电模组。为避免将器件差异或参数调节误判为集成收益, 本文对分立式系统和集成模组开展等参数比较, 并在统一规则下分别优化, 从光电特性、振动测量、长期稳定性及体积、接口和装调等方面评价集成的收益与代价。

最后, 开展双偏振通道校准和数字解调参数优化, 分析中心频率、区域、差分标距和滤波配置对相位连续性、扰动定位及波形恢复的影响, 并采用压电陶瓷振动实验验证分立式系统和集成模组的端到端传感能力。本文形成了“LD-SOA 发射特性-收发光路集成-相干接收解调-DAS 传感验证”的研究链条, 可为外差式 DAS 系统的小型化和模块化实现提供参考。

关键词: 分布式声学传感; 相位敏感光时域反射; LD-SOA; 收发一体化光电模组

Abstract

Distributed acoustic sensing (DAS) based on phase-sensitive optical time-domain reflectometry (φ -OTDR) enables continuous measurements of vibration and dynamic strain along standard telecommunication fibers. It provides long sensing range, continuous spatial coverage, immunity to electromagnetic interference, and passive deployment capability. In heterodyne φ -OTDR, an acousto-optic modulator introduces a frequency shift, while coherent reception preserves the amplitude and phase of the Rayleigh backscattered field for event localization and waveform reconstruction. However, a discrete optical setup generally contains numerous components and fiber connections, which may affect system size, alignment repeatability, and long-term stability. In addition, pulse generation, frequency-shift gating, polarization fading, receiver noise, and digital-demodulation parameters are mutually coupled, and the overall performance cannot be determined by a single device specification.

To address these issues, this thesis investigates the transmitter characteristics, optical-path integration, and receiver demodulation of a heterodyne DAS system employing an integrated laser-diode–semiconductor-optical-amplifier (LD–SOA) source. A unified model is first established to describe Rayleigh backscattering and distance mapping, LD–SOA gain and carrier–index coupling, acousto-optic modulator (AOM) frequency shifting and transient response, balanced coherent detection, and digital I/Q demodulation. The effects of pulse width, repetition rate, differential gauge length, and the mismatch between the actual beat-note frequency and the digital local oscillator on ranging and phase recovery are analyzed. The influence of the LD–SOA driving state on the output pulse, optical power, extinction ratio, amplified spontaneous emission noise, and heterodyne beat note is then investigated. For the experimentally observed variation in the beat-note center frequency, its possible mechanism is analyzed in terms of carrier–index coupling and link delay. An SOA–AOM–DAQ coordinated gating sequence is also designed so that the effective optical pulse lies within the stable acousto-optic interaction window of the AOM.

An integrated transmit–receive optoelectronic module is further developed by assembling the LD–SOA source module, AOM, 2×2 optical coupler, optical circulator, polarization beam

splitter (PBS), and balanced photodetector (BPD) at the module level. The module retains the pulse-generation, frequency-shifting, transmit–receive separation, polarization-diversity, and balanced-detection functions required by a heterodyne DAS system. To avoid attributing device differences or parameter tuning to integration itself, the discrete setup and the integrated module are compared under identical parameter settings and are also evaluated after separate optimization under a common rule. The benefits and tradeoffs of module-level integration are assessed in terms of insertion loss, beat-note center frequency and signal-to-noise ratio, noise floor, consistency between polarization channels, vibration-sensing performance, long-term stability, physical size, external interfaces, and alignment effort.

Finally, dual-polarization channel calibration and digital-demodulation parameter optimization are carried out to improve receiver stability. The effects of center-frequency setting, region selection, differential gauge length, and filtering configuration on phase continuity, event localization, and waveform reconstruction are examined. Piezoelectric-transducer vibration experiments are used to evaluate the end-to-end sensing capabilities of both the discrete system and the integrated module. The thesis thereby establishes a research chain from LD–SOA transmitter characteristics, through transmit–receive optical integration and coherent demodulation, to DAS sensing validation, providing a reference for the miniaturization, modular implementation, and performance assessment of heterodyne DAS systems.

Key Words: distributed acoustic sensing; phase-sensitive optical time-domain reflectometry; LD–SOA; integrated transmit–receive optoelectronic module

目 录

摘要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文主要研究内容与技术路线	7
1.4 论文主要贡献与研究亮点	9
2 外差式 φ -OTDR 传感与信号解调原理	12
2.1 引言	12
2.2 φ -OTDR 分布式振动传感原理	12
2.3 LD-SOA 脉冲发射与 AOM 移频原理	14
2.4 外差相干探测与数字相位解调原理	16
2.5 本章小结	19
3 基于 LD-SOA 的 DAS 发射链路及收发一体化光电模组	21
3.1 引言	21
3.2 DAS 系统与 LD-SOA 发射链路	22
3.3 SOA 工作特性及其对拍频信号的影响	24
3.4 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法	28
3.5 DAS 收发一体化光电模组设计与实现	28
3.6 模组光电性能测试	28
3.7 分立式与集成式光路性能对比	28
3.8 系统稳定性与误差分析	29
3.9 本章小结	29
4 DAS 接收解调优化与系统性能验证	30
4.1 引言	30
4.2 收发模组接收链路及数据采集	30
4.3 偏振分集与接收信号特性	30

4.4	DAS 信号解调与参数优化.....	30
4.5	振动定位与波形恢复.....	30
4.6	分立式与集成式 DAS 性能对比	30
4.7	重复性与长期稳定性分析.....	30
4.8	本章小结	30
5	总结与展望.....	31
5.1	全文总结	31
5.2	研究不足与展望	31
	参考文献	32
	在学期间发表论文的清单.....	42
	致谢.....	43

图目录

图 1-1	DAS 典型应用场景实物图	1
图 1-2	DAS 集成器件代表性实物图	7
图 1-3	本文研究技术路线.....	8
图 3-1	基于 LD-SOA 发射链路的偏振分集外差式 DAS 系统结构	22
图 3-2	不同 SOA 脉冲电流下的输出脉冲及重复性表征: (a) 0.2、0.5、1.0、1.5 和 2.0 A 下 399 个完整脉冲的平均波形; (b) 5 轮正向扫描的 BPD 峰值电压均值与标准差及反向扫描结果; (c) JW8103A 直接测量与 BPD 标定换算得到的峰值光功率; (d) 跨轮扫描变异系数、脉冲间变异系数与 50% 阈值表观脉宽。原始波形的采样时间间隔为 20 ns, 故表观脉宽仅用于判断整体脉宽是否发生明显变化, 不用于提取纳秒量级的边沿差异。	25
图 3-3	不同 SOA 关断反向偏压下的静态漏光与消光特性: (a) 功率计漏光原始读数和关闭输入激光时的暗态背景; (b) 配对扣除暗态背景后的净静态漏光功率; (c) 由同轮导通峰值功率和净静态漏光功率计算的静态消光比; (d) 800 mA 导通脉冲峰值功率。浅色散点表示 5 轮正向扫描的单次结果, 实线及误差棒表示正向扫描均值与标准差, 空心菱形虚线表示反向扫描; 图中极值标注为正向与反向共 6 轮数据的统计结果。	27

表目录

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着能源输运、轨道交通、周界安防、结构健康监测和地球物理观测等场景对长距离连续监测需求的增加，传统离散式电学传感器在布设密度、供电、抗电磁干扰和维护成本等方面逐渐显现局限。分布式光纤传感以普通通信光纤同时作为传输介质和传感介质，可沿光纤形成连续空间采样通道，并具有无源、抗电磁干扰和便于远距离布设等特点。以瑞利散射为基础的分布式声学传感（distributed acoustic sensing, DAS）能够对沿线动态应变、振动和声学信号进行连续监测，已成为分布式光纤传感的重要技术路线^[1-7]。国内研究已将 DAS 用于 GIS 耐压测试、风电地埋电缆、供水管道泄漏和海缆锚害等监测场景^[8-11]，并在语音与脚步等周界振动监测中完成系统实验验证^[12]，表明该技术正由实验室性能研究向行业应用拓展。



图 1-1 DAS 典型应用场景实物图。照片来源：(a) Shyjuo, CC0 1.0; (b) 美国鱼类和野生动物管理局, 公有领域; (c) Mussi Katz, CC0 1.0; 均经等比例裁剪。图中照片用于说明 DAS 的潜在布设环境，不代表本文的现场实验。

图 1-1 所示场景在空间尺度、环境条件和目标事件频率方面存在明显差异，但都要求传感链路能够在较长距离上保持连续覆盖，并在复杂背景下稳定恢复局部扰动。因此，DAS 研究不仅需要提高单次测量的灵敏度，还需要同时考虑系统体积、长期稳定性、重复装调一致性和现场部署条件。

相位敏感光时域反射（phase-sensitive optical time-domain reflectometry, ϕ -OTDR）利用窄线宽相干光脉冲在光纤中产生的瑞利后向散射，通过回波到达时间确定扰

动位置，并通过散射光场的幅度或相位变化恢复外界动态信息。早期研究验证了相干瑞利散射对应变变化的敏感性^[13]，随后窄线宽光源稳定性^[14]、外差相干探测^[15]和数字相干接收^[16]等工作逐步奠定了定量分布式振动测量的系统基础。与只检测回波强度的方案相比，相干接收能够保留复光场信息，为差分相位解调、波形恢复和稳定性分析提供条件^[17,18]。

实际 DAS 性能并不由单一指标决定。脉冲宽度、峰值功率和消光比影响空间分辨率及相邻脉冲之间的背景串扰；光源线宽、频率漂移和非线性传播影响相干性与相位噪声；声光调制器（acousto-optic modulator, AOM）的移频与动态响应决定外差中频和有效门控窗口；偏振态随机演化会造成局部相干衰落；采样率、数字本振、滤波器带宽、差分标距和相位展开方法则共同决定解调结果的连续性^[19-25]。因此，发射、传输、接收和数字处理不宜被视为彼此独立的模块，而需要在统一的系统链路中分析。

传统实验平台多由分立光纤器件搭建，便于更换器件和观察中间节点，但连接点较多，系统体积、装调工作量以及重复插拔后的一致性均可能受到影响。近年来，片上调制器、硅光相干接收和混合集成询问器的出现表明，DAS 系统正向小型化与集成化方向发展^[26-28]。本文以集成激光二极管-半导体光放大器（laser diode-semiconductor optical amplifier, LD-SOA）光源为基础，将 LD-SOA 光源、AOM、平衡光电探测器（balanced photodetector, BPD）、偏振分束器（polarization beam splitter, PBS）、 2×2 耦合器和环形器等器件进行模块级光路集成，形成 DAS 收发集成光模组。该模组属于器件封装和光路模块级集成，并非将全部功能制作在单一光子芯片上。通过与分立系统开展等条件性能比较，可从光学性能、传感性能、稳定性和工程实现等方面评价集成方案的实际价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 ϕ -OTDR/DAS 技术发展与性能提升

ϕ -OTDR/DAS 的发展经历了由相干瑞利散射可行性验证、分布式振动定位、定量相位恢复，到性能扩展和工程应用的演进过程。2000 年，Posey 等利用相干瑞利散射实现光纤应变测量，为通过散射光相位变化感知外界扰动提供了早期实验依据^[13]。2003 年，Choi 和 Taylor 针对 ϕ -OTDR 对光源相干性的要求，研究了频谱稳定的掺铒光纤激光器^[14]。2005 年，Juarez 和 Taylor 将偏振判别引入 ϕ -OTDR 周界传感，说明回波偏振状态会影响事件检测，并可通过正交偏振观测加以利用^[29]。这一阶

段的研究主要解决了相干瑞利散射能否用于分布式扰动感知以及光源、偏振等基本条件问题。

2010 年, Lu 等采用外差相干探测获得沿光纤分布的振动信息, 使 ϕ -OTDR 由迹线强度比较进一步发展到相干拍频检测^[15]。2011 年, Pan 等提出基于数字相干检测的 ϕ -OTDR 系统, 通过数字处理恢复回波幅度和相位信息^[16]。2013 年, Martins 等分析了调制不稳定性诱发的相干衰落, 指出长距离高功率传输中的非线性效应会限制系统性能^[19]。2014 年, Wang 等采用布里渊放大延伸有效传感距离^[30]。2015 年, Liokumovich 等建立了静态光纤条件下相干 OTDR 的系统信号模型^[17]; 同年, Wang 等利用时序多频光源拓展系统频率响应^[31]。2016 年, Ren 等进一步研究有限消光比对系统性能的影响, 说明脉冲间残余光会引入相干背景和附加噪声^[20]; Masoudi 和 Newson 则从动态应变测量角度总结了不同分布式光纤传感方案的发展^[32]。至此, 研究重点已从“能否检测振动”转向传感距离、空间分辨率、响应带宽和相位保真度之间的综合权衡。

2018 年至 2020 年, ϕ -OTDR 进入编码、啁啾脉冲和高动态范围测量快速发展的阶段。2018 年, Muanenda 对 ϕ -OTDR 型 DAS 的系统结构和主要性能提升路线进行了综述^[2]。2019 年, Wang 等将脉冲编码用于提升 DAS 性能^[33]; Fernandez-Ruiz 等利用啁啾脉冲实现分布式声学传感^[34], Bhatta 等进一步研究了啁啾脉冲条件下的大动态范围分布式应变测量^[35]。2020 年, Chen 等针对弱瞬态信号提出统计检测方法^[36], Wang 等则系统总结了 ϕ -OTDR 在脉冲编码、频率复用、相位解调和拓展应用方面的进展^[3]。这一时期的国外研究重点由基本系统搭建转向更大动态范围和更高检测能力, 国内团队也逐步形成多频发射、脉冲编码和相干解调相结合的研究路线。

2021 年以后, 研究进一步面向高保真、低采样开销、实时处理和工程应用。2021 年, Jiang 等提出连续啁啾波 ϕ -OTDR^[37], Soriano-Amat 等采用时间扩展方法降低高速采集压力^[38], 国内研究则围绕动态应变测量、降噪与信号处理开展系统总结和实验研究^[1,4,39-41]。2022 年, Yu 等研究欠采样采集架构^[42], Yang 等利用数字化相位解调和互相关增强拍频相位恢复^[18]; 同期综述进一步将衰落抑制、实时处理和系统工程化列为主要发展方向^[5-7]。田曼伶的硕士学位论文则围绕 ϕ -OTDR 扰动信号分类开展研究^[43]。

2023 年至 2025 年, 国内研究的应用对象和处理方法继续扩展。2023 年, 相关工作将 DAS 用于 GIS 耐压试验、语音与脚步振动监测以及供水管道泄漏检测^[8,10,12]。

2024 年, 刘念超等研究了基于聚类的振动信号识别方法^[44]。2025 年, Hu 等实现了带衰落抑制的实时 DAS 系统^[45]; 刘莹淮和冉玉娇分别围绕瑞利散射分布式振动系统性能优化及动态应变范围提升开展研究^[46,47], 黄森清和张鸿等则将分布式光纤传感应用于风电地埋电缆和海缆锚害监测^[9,11]。近期偏振衰落综述再次表明, 稳定相位恢复仍是限制系统长期运行和现场应用的关键问题^[48]。总体来看, 国内外 DAS 研究均已由单一振动定位逐步转向复杂链路条件下的定量、实时和长期稳定测量; 但不同文献采用的脉宽、光纤长度、标距、带宽和评价指标并不一致, 其性能数值不能脱离实验条件直接横向比较。

1.2.2 脉冲发射、SOA 动态与 AOM 移频研究

AOM 和 SOA 的研究起步早于其在 DAS 系统中的具体应用。1977 年, Johnson 建立了低衍射效率条件下 AOM 时间响应的几何光学模型, 指出声波传播以及声场与光束的空间重叠共同决定衍射光的建立过程^[49]。该工作构成分析 AOM 声学渡越时间、射频门控和光脉冲完整性的基础。此后 AOM 逐渐成为外差 ϕ -OTDR 中产生稳定频移的常用器件, 但早期 DAS 系统更多关注其标称移频, 较少讨论动态门控与采集触发之间的时序关系。

SOA 方面, 1997 年, Mecozzi 和 Mørk 分析了皮秒脉冲引起的 SOA 增益饱和, 揭示载流子耗尽和恢复对脉冲放大的动态影响^[50]。2002 年, Cao 和 Cartledge 对 SOA-MZI 波长转换器的强度调制和啁啾特性进行了表征, 说明增益变化可通过折射率耦合转化为相位和瞬时频率变化^[51]。2003 年, Talli 和 Adams 进一步研究了 SOA 增益动态及多波长工作条件下的载流子响应^[52]。2010 年, Baveja 等分析了 ASE 参与条件下的 SOA 自相位调制, 指出 ASE、增益饱和和非线性相位之间存在耦合^[53]。这些研究确立了“载流子—增益—折射率—相位”动态链条, 但其研究对象主要是器件或光通信场景, 不能直接等同于 SOA 在 DAS 链路中的实验结论。

2015 年, Matsuura 等通过泵浦—探测实验研究量子点 SOA 放大引起的啁啾特性, 进一步说明输入功率和增益状态会改变输出瞬时频率^[54]。2021 年, Yang 等利用色散泵浦—探测光谱观测 SOA 载流子瞬态^[55]; 同年, Sutili 等在亚纳秒电光开关条件下采用外差后处理表征 SOA 啁啾^[56]。2022 年, Sobhanan 等系统总结了 SOA 载流子速率方程、增益饱和、ASE 和相位耦合模型^[57]。2023 年, Connelly 等进一步对 SOA 动态功率和啁啾进行直接表征^[58]。因此, 现有文献能够支持 SOA 动态可能改变输出相位和外差拍频的机理假设, 但直接针对“集成 LD-SOA 发射链路—DAS

拍频—相位解调”传递关系的研究仍较少。

在 AOM 驱动与 DAS 时序方面, 2022 年, 于淼等研究 AOM 驱动和探测脉冲时钟关系对低频相位噪声及系统响应的影响^[59]。2024 年, 雷艳阳等利用宽带声光多频调制降低相干衰落^[60]; 尚秋峰等采用双 AOM 外差结构, 使本振与传感信号承受相近的频漂并通过正交解调抑制其影响^[61]; Zhang 等采用直接数字合成技术提高声光脉冲选择驱动的频率和时序稳定性^[62]。这些工作表明, AOM 不只是提供固定频移, 其射频稳定性、声场建立过程和同步关系都会传递到拍频和相位解调结果。因此, 在 SOA 脉冲、AOM 射频门控和数据采集之间建立统一时序具有理论与工程依据, 但具体提前开启和延迟关闭时间仍须根据实际器件响应测量确定。

1.2.3 相干接收、偏振分集与数字解调研究

相干接收和数字解调是在外差 ϕ -OTDR 形成之后逐步发展的。2011 年, Pan 等采用数字相干检测恢复瑞利回波的幅度和相位, 为后续数字下变频和差分相位解调奠定了系统基础^[16]。2018 年, Fu 等定量分析 I/Q 幅度不平衡对相干 ϕ -OTDR 的影响, 说明实际正交通道误差会直接转化为相位误差^[63]; 同年, Dorize 和 Awwad 将偏振分集与互补编码结合, 以降低相干 OTDR 中的偏振衰落^[64]。2019 年, Jiang 等提出模拟 I/Q 解调方案以降低数字处理复杂度^[65], Mompo 等则采用周期相干编码和偏振分集接收提升动态应变测量的抗衰落能力^[66]。

2020 年, Tu 等基于邻域统计抑制 ϕ -OTDR 衰落噪声^[67]; Guerrier 等提出相干 MIMO 传感方法, 利用多输入多输出观测提高系统对偏振变化的适应能力^[68]; Liu 等利用双折射估计降低偏振相关噪声^[69]。2021 年, Zhong 等研究 Sagnac 平衡干涉相位解调^[70], 并有研究从激光频率漂移角度分析相干 ϕ -OTDR 后续扰动测量误差^[23]; Lu 和 Krebber 对检测噪声的影响进行量化, 指出低回波 SNR 会降低相位估计稳定性^[21]; Cui 等通过频谱提取和旋转矢量和抑制干涉衰落^[71]。同年, 国内研究系统梳理了降噪、特征提取和机器学习等信号处理路线, 并将 MEEMD-HHT 用于振动特征提取^[40,72,73]。

2022 年至 2023 年, 研究重点由基本相位提取转向误差抑制和计算效率。2022 年, Lu 和 Krebber 分析相位误差及解包裹错误抑制方法^[22], Yang 等基于瑞利后向散射拍频信号的互相关实现数字化相位解调^[18], Gorajoobi 等采用高速偏振旋转器降低偏振衰落^[74]。2023 年, Liu 等通过空间相移提高相位解调速度^[75], 司召鹏等沿距离维采用滑动快速傅里叶变换提取相位^[76], Cheng 等提出子带相移方法抑制

衰落^[77], Xie 等研究偏振与多频融合条件下的衰落抑制^[78]; Lu 和 Thomas 则进一步分析相位解调中的噪声性能^[79]。

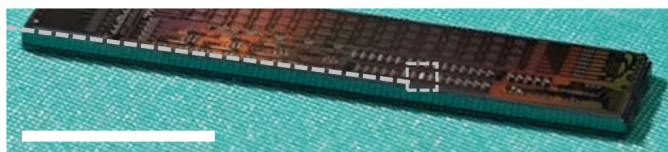
2024 年至 2025 年, 相干 DAS 解调进一步面向频偏、实时性和复杂传感链路。2024 年, Zhu 等研究下采样外差 ϕ -OTDR 的噪声性能及参数优化^[80], Zhao 等提出频率漂移抑制方法^[24], Xiao 等采用信号—核相位噪声补偿改善解调^[81], 陈娟等将改进 SVD 用于频分复用信号降噪^[82], Meguellati 等则利用多芯、多股光纤结构降低噪声和衰落^[83]。2025 年, Zhang 等系统分析外差 ϕ -OTDR 中频信号的频谱特性及其对解调性能的影响^[84], Qian 等针对激光相位噪声和频率漂移提出延迟拍频差分相位方法^[25], Liu 等实现单边带频谱截取与旋转矢量和相结合的实时相位解调^[85]。同期中文综述将全保偏光路、探测脉冲偏振控制和接收端偏振分集归纳为主要偏振衰落抑制路线^[48]。

本文采用 PBS 双路接收和常规双偏振合成, 并结合中心频率、区域、标距和滤波参数进行经验优化。由于尚未提出新的偏振融合或自适应频率跟踪算法, 该部分应定位为“接收与解调优化”, 不单列为算法创新。其评价重点是: 在相同原始数据或相同实验条件下, 与单偏振、固定中心频率和默认参数基线比较相位跳变、SNR、频率误差和定位稳定性。

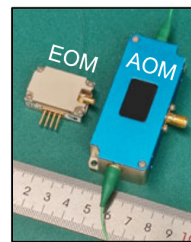
1.2.4 DAS 系统小型化与收发光路集成研究

分立 DAS 光路便于实验室研究, 但器件数量和光纤连接点增多会带来体积、插入损耗、偏振敏感性和装调重复性等工程问题, 因而系统小型化与光路集成逐渐成为研究方向。2023 年, Cheng 等报道用于 DAS 的片上高消光比硅基电光调制器, 体现了发射端光子集成在改善脉冲消光比和缩小系统体积方面的潜力^[26]。2024 年, Jin 等在硅光平台上集成调制发射、双正交和双偏振相干接收功能, 并与分立 DAS 系统开展性能比较, 验证了集成询问器用于分布式声学传感的可行性^[27]。2026 年, Jin 等进一步将 InP 外腔激光器与 SOI 光子芯片结合, 形成混合集成 DAS 询问方案, 表明系统集成正在由单个调制或接收功能向光源、发射和相干接收协同集成发展^[28]。

图 1-2 从实物尺度上展示了片上调制器及其封装单元。文献中的照片、器件结构和同条件系统对比共同构成集成化论证, 而不是仅以尺寸缩小作为性能结论。这种“工程瓶颈—器件实现—基线比较—传感验证”的论证方式也说明, 评价集成方案时必须同时给出光学指标、传感结果和工程指标。



(a) 多项目晶圆交付的硅光芯片



(b) 封装 EOM 与商用 AOM 的尺寸对比

图 1-2：(a) 包含耦合微环 EOM 的硅光芯片；(b) 封装 EOM 与商用 AOM 的尺寸对比。

现有文献的集成对象以片上调制器、硅光相干接收器或混合集成询问器为主，与本文将成熟光纤器件封装成收发光模组的实现层级不同。因此，本文不以“片上集成”描述所研制模组，也不直接采用芯片论文的面积、耦合效率或工艺指标作为对照。更合适的比较维度包括：总插入损耗、脉冲峰值与消光比、拍频中心和谱宽、BPD 噪声底、双偏振一致性、振动 SNR、相位稳定性、扰动定位误差、体积、功耗、接口数量、装调时间以及重复连接后的性能离散度。

分立与集成系统比较还应遵循等条件原则。两套系统应使用相同或可校准的输入光功率、SOA 驱动、AOM 频率、光纤长度、PZT 位置、采样率和数字处理参数；若某些器件型号或内部光程不同，应在表格中明确列出并解释其对结果的影响。这样得到的结论才能回答集成模组究竟改善了工程一致性、长期漂移或传感性能中的哪些方面，而不是仅以体积缩小替代系统性能证明。

1.3 本文主要研究内容与技术路线

围绕集成 LD-SOA 光源 DAS 的发射、收发光路集成和相干解调问题，本文保持五章结构开展研究，整体技术路线如图 1-3 所示。

第一章介绍 DAS 应用背景，综述 ϕ -OTDR、SOA 脉冲发射、AOM 移频、相干接收、偏振衰落抑制、数字解调以及系统集成化的研究进展，并据此提出本文研究问题。

第二章建立后续实验所需的统一理论模型，包括瑞利后向散射与距离映射、空间分辨率和标距、SOA 增益与载流子—折射率耦合、AOM 移频和动态响应、外差平衡探测、数字下变频、I/Q 相位提取、频率失配和双偏振接收。收发集成光模组本质上是光路结构实现，因此第二章不设置“光模组原理”。

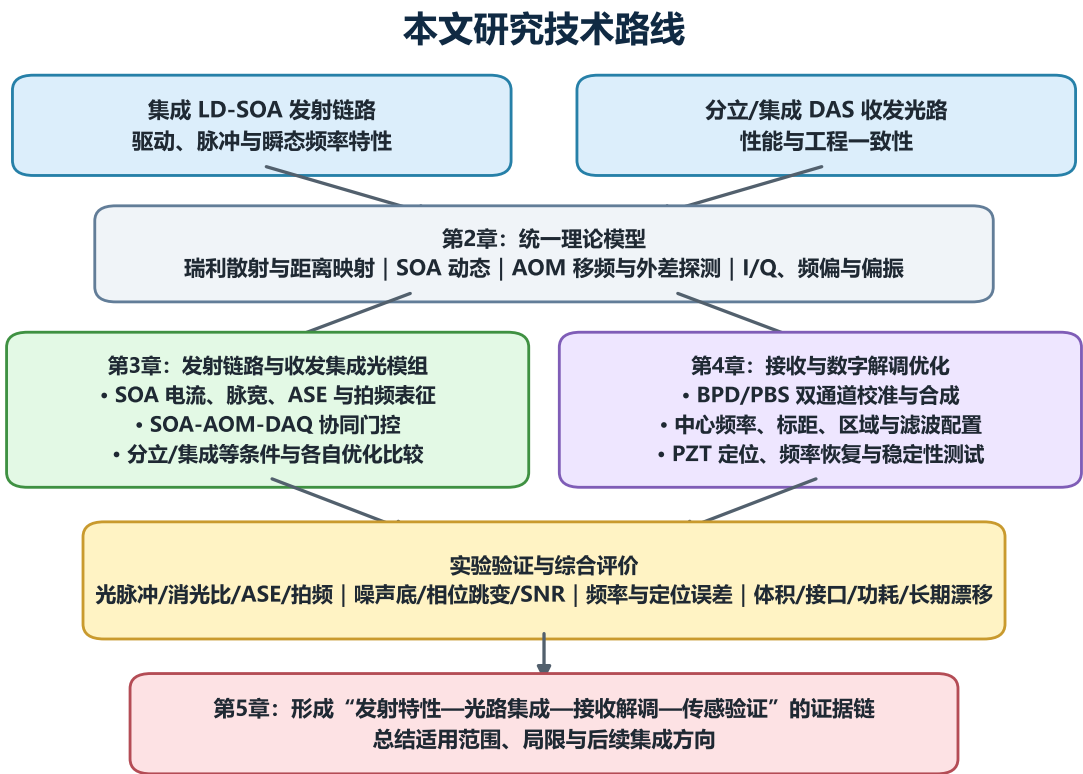


图 1-3 本文研究技术路线

第三章研究集成 LD-SOA 发射链路及 DAS 收发集成光模组。首先测试 SOA 驱动条件对输出脉冲、功率、消光比、ASE 和外差频谱的影响；随后给出收发光模组的器件组成、连接关系、封装和接口；最后在等条件下比较分立系统与集成模组的光学、接收、传感及工程性能。SOA 载流子动态导致拍频变化的机理只在获得充分排他性实验后作为结论。

第四章研究接收与数字解调优化。通过暗态和断光对照排查电串扰，完成双偏振通道幅值、偏置、极性和时延校准，并比较固定中心频率、实测中心频率及不同区域、标距和滤波参数对振动恢复的影响。该部分定位为系统优化，不宣称新的偏振融合算法。

第五章总结已由文献和实验共同支持的结论，归纳本文工作的适用范围和局限，并对进一步的自动频率跟踪、光电深度集成及现场长距离验证进行展望。

1.4 论文主要贡献与研究亮点

本文围绕集成 LD-SOA 光源外差式 DAS 的发射、收发光路集成以及相干接收与数字解调问题展开研究。针对 LD-SOA 兼具光功率放大与脉冲形成作用所带来的链路耦合、分立光路连接复杂且重复装调一致性不足，以及偏振衰落和解调参数失配影响振动恢复稳定性等问题，本文从发射链路特性与协同门控、收发一体化光电模组实现及等条件评价、偏振分集接收与数字解调优化三个层面构建研究路线。其中，理论分析用于建立瑞利后向散射、SOA 载流子-增益-折射率动态、AOM 移频、外差平衡探测和差分相位解调之间的联系，并为后续实验选择可观测量、控制变量和评价指标。在此基础上，本文的主要贡献与研究亮点可概括为以下三个方面。

(1) 面向不配置 EDFA 的 LD-SOA 脉冲发射链路，构建了由器件工作状态、外差拍频质量和相位解调结果组成的系统表征框架，并研究 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法。

集成 LD-SOA 光源中的 SOA 同时承担光功率放大和脉冲形成，其驱动电流、脉冲宽度、重复频率、关断偏置及温控状态不仅影响脉冲峰值、消光比、关断漏光和 ASE，还可能经由增益与折射率动态传递至外差拍频和相位解调。为避免仅依据单一光功率或频谱现象判断器件机理，本文建立从驱动波形、输出光脉冲、光谱与 ASE、拍频中心和谱宽到解调相位的分层观测方法，并通过改变 SOA 工作状态、固定 AOM 射频条件以及设置暗态和断光对照，分析器件动态、光路、电串扰

和数字处理参数对观测结果的不同贡献。对于 SOA 工作状态与拍频变化之间的关系, 本文将载流子-折射率耦合作为需要通过受控实验检验的机理假设, 在排他性证据充分之前不将其直接归因于单一的瞬态啁啾效应。

进一步地, 针对 SOA 载流子建立与恢复、AOM 声场传播以及 DAQ 触发采样均具有有限响应时间的问题, 本文研究基于 FPGA 的 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法。该方法通过设置 SOA 与 AOM 射频的提前建立时间、延迟保持时间及 DAQ 有效采样窗口, 使发射脉冲、稳定移频窗口和回波采集区间在统一时间基准下匹配; 并以连续射频、命令边沿简单同步和预补偿协同门控作为对照条件, 从脉冲完整性、消光比、射频功耗与温升、拍频信噪比、帧间相位稳定性及振动恢复结果等方面评价不同门控策略。该研究将器件动态与系统同步问题纳入同一实验框架, 为确定 LD-SOA 外差式 DAS 发射链路的稳定工作边界提供依据。

(2) 面向分立式 DAS 光路连接点多、装调复杂和重复连接一致性不足的问题, 设计并实现了 DAS 收发一体化光电模组, 并建立分立式光路与集成式模组的等条件评价方法。

本文以 20 引脚蝶形封装 LD-SOA 光源模块为发射核心, 将 AOM、 2×2 光耦合器、环形器、PBS 和 BPD 等成熟器件按照 DAS 的发射、回波接收、参考光合束、偏振分集和平衡探测功能进行模块级集成, 形成具有统一光电接口的 DAS 收发一体化光电模组。围绕该模组, 本文从功能需求和链路拓扑出发, 依次开展器件布局、光纤连接、接口定义、封装、散热、屏蔽和装调设计, 并通过逐级测试检查输出光功率、总插入损耗、收发隔离、内部串扰、双偏振通道一致性、拍频质量、热稳定性和重复性。该实现属于成熟光纤器件和光电器件的模块级集成, 不将其表述为单片光子集成, 也不以体积缩小替代对模组性能的验证。

为分离集成形式与参数优化对系统性能的不同影响, 本文设置同参数比较和各自优化后比较两类实验: 前者在尽可能保持 LD-SOA 驱动、AOM 射频、传感光纤、BPD、DAQ 触发及数字处理参数一致的条件下, 对比分立式光路与集成式模组, 用于识别集成引入的附加损耗、串扰、噪声和稳定性变化; 后者按照相同的优化规则分别确定两种实现形式的合理工作点, 用于比较各自可达到的系统性能。评价指标由光链路、隔离与通道一致性、拍频与电噪声、相位解调、端到端振动传感以及体积、功耗、接口数量和装调时间等工程维度共同组成, 从而使模组的性能收益、代价及适用范围具有可追溯的对照依据。

(3) 围绕 DAS 收发模组的双偏振输出, 形成了偏振分集接收链路标定与数字解调参数协同优化方法, 用于提高振动定位和波形恢复的稳定性。

针对实际双偏振接收中可能存在的通道幅值差、直流偏置、极性不一致、时延偏差和电串扰, 本文通过暗态、断光和已知输入条件下的对照测量, 对两路 BPD 输出进行幅值、偏置、极性及时延标定, 并在相同原始数据或相同实验条件下比较单偏振处理与常规双偏振合成结果。在数字解调环节, 本文围绕拍频中心估计、数字本振设置、I/Q 误差、有效空间区域、差分标距、空间合并和滤波参数开展协同分析, 以固定标称中心频率和默认参数作为基线, 从拍频信噪比、相位跳变、有效数据率、振动定位误差、频率恢复误差和波形稳定性等方面评价参数配置的影响。该部分的研究重点是建立与实际模组输出特性相匹配的接收和解调流程, 而非提出新的偏振融合算法; 其作用在于将模组级光电性能与最终 DAS 传感结果联系起来, 为判断硬件集成后的端到端可用性提供实验依据。

总体而言, 本文形成了由 LD-SOA 脉冲发射特性与协同门控、DAS 收发光路模块级集成及公平对照、偏振分集接收与数字解调优化构成的三层研究路径。第一部分面向发射质量和统一时序, 确定器件工作状态及链路动态的影响边界; 第二部分面向系统小型化、接口统一和重复装调一致性, 评价模块级集成带来的性能收益与工程代价; 第三部分面向模组输出的稳定利用, 将光电链路变化落实到振动定位、频率恢复和相位连续性等端到端指标。三者共同服务于集成 LD-SOA 光源外差式 DAS 由器件表征、光路集成到传感验证的完整实现, 并为后续自动频率跟踪、更高层级光电集成及现场长距离应用提供基础。

2 外差式 ϕ -OTDR 传感与信号解调原理

2.1 引言

本章建立第三章发射链路与收发集成光模组实验、第四章接收与解调优化所需的统一物理模型和信号模型。主要内容包括相干瑞利后向散射、距离—时间映射、空间分辨率与标距、LD-SOA 增益与相位动态、AOM 移频与动态响应、外差平衡探测、数字下变频、差分相位以及偏振衰落。本文所研制的收发集成光模组是既有光学功能的结构化集成，其器件布局、封装和接口属于第三章的系统实现内容，因此本章不设置“光模组原理”。

需要强调的是，本章给出的 SOA 载流子—折射率耦合模型只用于说明 SOA 可能引入动态相位和瞬时频率变化的物理途径。本文系统中观测到的具体拍频变化是否由该机制主导，仍需结合第三章的电流、脉宽、温度、输入功率、光路延迟、AOM 支路和断光对照实验判断，不能由理论模型直接替代实验结论。

2.2 ϕ -OTDR 分布式振动传感原理

2.2.1 相干瑞利后向散射与距离映射

光纤在制造过程中存在随机微观折射率起伏。当窄线宽光脉冲沿光纤传播时，各微小散射中心产生瑞利后向散射。对于位于距离区间 $[z, z + \Delta z]$ 内的散射中心，接收端复光场可表示为

$$E_R(z, t) = \sum_{k=1}^M a_k \exp\{j [\omega_0 t - 2\beta z_k + \theta_k]\}, \quad (2-1)$$

其中， a_k 和 θ_k 分别为第 k 个等效散射中心的幅度和随机初相， ω_0 为光载波角频率， β 为传播常数， z_k 为散射位置。式(2-1)表明，同一空间分辨单元内的回波由大量随机散射光场相干叠加，其幅度和相位均随空间位置呈现散斑特征^[4,5,13,17,46]。

设光脉冲发出后经过时间 t 被接收，若光纤群折射率为 n_g ，则回波位置近似为

$$z = \frac{ct}{2n_g}, \quad (2-2)$$

式中 c 为真空光速，系数 2 对应光在光纤中的往返传播。数字采样率为 f_s 时，

相邻采样点对应的距离间隔为

$$\Delta z_s = \frac{c}{2n_g f_s}. \quad (2-3)$$

Δz_s 是距离采样间隔，并不必然等于系统空间分辨率。空间分辨率主要由光脉冲宽度、接收带宽和后续处理共同决定^[15,17]。

2.2.2 空间分辨率、测距与采样约束

若入纤光脉冲持续时间为 τ_p ，忽略脉冲整形和接收带宽的附加影响，其对应的光纤长度为 $v_g \tau_p = c \tau_p / n_g$ 。由于 OTDR 采用往返计时，近似空间分辨率为

$$\Delta z_p = \frac{c \tau_p}{2n_g}. \quad (2-4)$$

减小 τ_p 可改善空间分辨率，但也会减少单个脉冲能量，使远距离瑞利回波进一步减弱；提高峰值功率又可能引入非线性效应。因此，脉冲宽度、峰值功率、接收带宽和传感距离之间需要联合权衡^[19,20,33]。

为避免前一脉冲的远端回波与后一脉冲混叠，脉冲重复周期 T_r 应不小于光在传感光纤中的往返时间。若重复频率 $f_r = 1/T_r$ ，最大无模糊距离满足

$$L_{\max} \leq \frac{c}{2n_g f_r}. \quad (2-5)$$

对固定位置的动态信号而言，脉冲重复频率同时构成慢时间采样率。若目标振动最高频率为 f_v ，在不考虑抗混叠裕量时至少应满足 $f_r > 2f_v$ 。实际系统还需为滤波过渡带、时钟抖动和相位展开预留裕量。因而，长距离测量要求降低重复频率，而高频振动测量要求提高重复频率，两者形成 DAS 系统的基本矛盾^[2,32,41]。

此外，采样点数 N_s 、采样率 f_s 与可记录距离之间满足

$$L_{\text{rec}} = \frac{c N_s}{2n_g f_s}. \quad (2-6)$$

式(2-6)给出单次采集窗口对应的距离范围。论文中所使用的采样点、距离索引、空间合并长度和扰动位置必须基于同一 n_g 和触发参考统一换算，避免把软件界面中的点号直接当作物理距离。

2.2.3 扰动相位与差分标距

外界振动使局部光纤产生轴向应变，并通过几何长度变化和光弹效应改变传播相位。对于长度为 L_g 的标距区间，在均匀轴向应变 $\varepsilon(t)$ 近似下，差分相位变化

可写为

$$\Delta\phi_\varepsilon(t) = \frac{4\pi n_{\text{eff}} L_g}{\lambda_0} (1 - p_e) \varepsilon(t), \quad (2-7)$$

其中, n_{eff} 为有效折射率, λ_0 为真空波长, p_e 为等效光弹系数。该式反映差分相位与标距内平均应变近似成正比^[13,17,35]。

设解调得到距离位置 z 处的复信号为 $S(z, m)$, m 表示慢时间帧序号, 则标距为 L_g 的复共轭差分可表示为

$$C(z, m) = S(z + L_g, m) S^*(z, m), \quad (2-8)$$

其相位为

$$\Delta\phi(z, m) = \arg [C(z, m)]. \quad (2-9)$$

复共轭差分可直接消除两位置共有的部分相位, 但无法消除沿距离或时间不一致的光源相位噪声。增大 L_g 通常能够增加应变引起的相位变化并改善一定条件下的信噪比, 但会扩大空间平均范围, 使邻近事件被平滑。因此, 标距既是相位灵敏度参数, 也是有效空间分辨能力参数^[18,25]。

2.3 LD-SOA 脉冲发射与 AOM 移频原理

2.3.1 SOA 增益、饱和与 ASE

SOA 利用正向注入电流在半导体有源区建立粒子数反转, 输入光通过受激辐射获得放大。采用集总近似时, 载流子密度 $N(t)$ 可由速率方程描述为

$$\frac{dN}{dt} = \frac{I(t)}{qV} - \frac{N}{\tau_c} - \Gamma v_g g(N) S(t), \quad (2-10)$$

其中, $I(t)$ 为注入电流, q 为电子电荷, V 为有源区体积, τ_c 为等效载流子寿命, Γ 为光场限制因子, $g(N)$ 为材料增益, $S(t)$ 为光子密度。式(2-10)右侧三项分别对应电注入、载流子复合和受激辐射消耗^[52,55,57]。

沿 SOA 长度方向的信号光功率可用简化传播方程表示为

$$\frac{\partial P_s(z, t)}{\partial z} = [\Gamma g(N, z, t) - \alpha_i] P_s(z, t) + S_{\text{ASE}}(z, t), \quad (2-11)$$

其中, α_i 为内部损耗, S_{ASE} 表示单位长度内耦合进入观测带宽的 ASE 功率源项。小信号条件下净增益可近似写为

$$G_0 = \exp \left\{ \int_0^{L_{\text{SOA}}} [\Gamma g(N, z) - \alpha_i] dz \right\}. \quad (2-12)$$

当输入光功率或脉冲峰值增大时, 受激辐射加速载流子消耗, 使增益由 G_0 下降并出现脉冲顶部压缩或下垂, 这一过程称为增益饱和^[50,57,58]。关断期间若偏置电流不能使增益完全降至透明点以下, 残余连续光和 ASE 还会降低发射脉冲消光比。有限消光比对 ϕ -OTDR 的相干噪声和测量性能具有直接影响^[20]。

ASE 功率随增益、反转粒子数和光学带宽增加。对于单一偏振和窄带近似, 其输出量级可写为

$$P_{\text{ASE}} \approx n_{\text{sp}} h\nu (G - 1) B_o, \quad (2-13)$$

其中, n_{sp} 为自发辐射因子, $h\nu$ 为光子能量, B_o 为等效光学噪声带宽。式(2-13)用于说明 ASE 随增益和带宽增大的趋势, 实际计算还需考虑双偏振、沿程增益和滤波器传递函数^[53]。

2.3.2 载流子—折射率耦合与瞬态啁啾

半导体有源介质的复折射率实部和虚部均随载流子密度变化。虚部变化体现增益, 实部变化体现相位。线宽增强因子 α_H 常用于描述增益变化与折射率变化之间的耦合。对于简化的均匀 SOA 模型, 输出相位变化可近似写为

$$\Delta\phi_{\text{SOA}}(t) \approx -\frac{\alpha_H}{2} \ln [G(t)]. \quad (2-14)$$

因此, SOA 输出光的瞬时频率相对输入光的变化为

$$\Delta f_{\text{SOA}}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Delta\phi_{\text{SOA}}(t)}{dt} \approx -\frac{\alpha_H}{4\pi} \frac{d}{dt} \ln G(t). \quad (2-15)$$

式(2-15)说明, 只要脉冲建立或恢复期间的增益随时间变化, 输出相位就可能产生动态变化, 并表现为瞬态啁啾。其符号和幅度取决于器件结构、偏置、输入功率、脉冲边沿、载流子恢复和热过程, 不能将其视为与 AOM 相同的恒定频移^[51,54,56,58]。

更完整的 SOA 模型还需要考虑载流子加热、光谱烧孔、ASE 反馈和沿程饱和^[53,57]。本章采用式(2-14)和式(2-15)建立定性与半定量联系; 第三章将结合实际

SOA 端电流、时域光脉冲、外差瞬时相位及其时间导数检验该模型，避免仅依据单次 FFT 峰值判断啁啾规律。

2.3.3 AOM 移频与动态响应

AOM 利用射频信号在声光晶体中激发传播声波，形成移动折射率光栅。满足布拉格衍射条件时，一阶衍射光在改变传播方向的同时获得等于声波频率的光频移。若入射光频率为 f_0 ，射频驱动频率为 f_A ，则一阶衍射光频率为

$$f_{\pm 1} = f_0 \pm f_A, \quad (2-16)$$

正负号由衍射级次和几何方向决定。将 AOM 置于信号支路或本振支路时，BPD 接收的中频符号会改变，但实值采样频谱常表现为 $|f_A|$ 附近的拍频^[15,16]。

AOM 射频开关并不会使衍射光功率瞬时改变。声波需要从换能器传播至光束区域，且声场前沿需要扫过有限光束宽度。若光束在声波传播方向上的有效直径为 d_b ，晶体声速为 v_a ，则响应时间量级为

$$\tau_A \sim \frac{d_b}{v_a}. \quad (2-17)$$

实际上升沿还取决于光束分布、换能器带宽、射频放大器和驱动波形^[49]。因此，SOA 光脉冲若与 AOM 射频命令采用完全相同的开关边沿，光脉冲可能落在声场尚未稳定或正在消退的区域。已有 ϕ -OTDR 实验表明，AOM 频率调制与脉冲斩波采用同源时钟可降低随机低频相位噪声^[59]；宽带声光多频调制和直接数字合成驱动则分别体现了频率分量控制与时序稳定的重要性^[60,62]。

本文后续使用的时序关系可一般化表示为

$$t_{A,on} = t_{SOA,on} - \Delta t_{pre}, \quad t_{A,off} = t_{SOA,off} + \Delta t_{hold}, \quad (2-18)$$

其中， Δt_{pre} 和 Δt_{hold} 分别为提前建立和延迟保持时间。式(2-18)只是时序设计变量定义，最佳参数应由光脉冲完整性、衍射效率、拍频稳定性、功耗和温升实验确定。

2.4 外差相干探测与数字相位解调原理

2.4.1 外差拍频与平衡光电探测

设瑞利回波信号光和本振光分别为

$$E_s(t) = \sqrt{P_s(t)} \exp[j(2\pi f_{\text{sig}}t + \phi_s(t))], \quad (2-19)$$

$$E_{\text{LO}}(t) = \sqrt{P_{\text{LO}}} \exp[j(2\pi f_{\text{LO}}t + \phi_{\text{LO}}(t))]. \quad (2-20)$$

两路光由 2×2 耦合器合束后进入理想 BPD。两只光电二极管输出相减可抑制相同的直流光功率项，保留交叉拍频项。差分电流可写为

$$i_{\text{BPD}}(t) = 2R\sqrt{P_s(t)P_{\text{LO}}} \cos[2\pi f_b t + \phi_s(t) - \phi_{\text{LO}}(t)] + n_i(t), \quad (2-21)$$

其中， R 为光电响应度， $f_b = |f_{\text{sig}} - f_{\text{LO}}|$ 为拍频， $n_i(t)$ 包含散粒噪声、热噪声、相对强度噪声和接收电子学噪声。平衡探测只在两臂增益、带宽和时延充分匹配时有效抑制共模分量；功率不平衡、BPD 饱和和电缆差异都会降低共模抑制比^[15-17]。

若 AOM 仅位于其中一条支路，理想拍频主要由 f_A 确定。但激光频率漂移、SOA 候选动态相位、AOM 射频误差和采样时钟误差均可能使实际中频偏离标称值。因此，数字本振频率需结合实测频谱和时钟关系进行校核，而不能仅依据 AOM 标称频率设置。

2.4.2 数字下变频与 I/Q 相位提取

设采样后的实信号为

$$x[n] = A[n] \cos(2\pi f_b n T_s + \phi[n]) + w[n], \quad (2-22)$$

其中， $T_s = 1/f_s$ 为采样间隔。数字下变频使用频率为 f_d 的正交本振：

$$I_0[n] = 2x[n] \cos(2\pi f_d n T_s), \quad (2-23)$$

$$Q_0[n] = -2x[n] \sin(2\pi f_d n T_s). \quad (2-24)$$

经低通滤波器 $h[n]$ 去除和频项后，

$$I[n] = I_0[n] * h[n], \quad (2-25)$$

$$Q[n] = Q_0[n] * h[n], \quad (2-26)$$

并构造复包络

$$S[n] = I[n] + jQ[n] = \hat{A}[n] \exp[j\hat{\phi}[n]]. \quad (2-27)$$

相位估计为

$$\hat{\phi}[n] = \text{atan2}(Q[n], I[n]). \quad (2-28)$$

数字下变频、模拟 I/Q、Sagnac 平衡干涉和光学 90 度混合器是获得相位或复信号的不同实现形式^[63,65,70]。滤波器应覆盖有效拍频偏移和信号调制边带，同时抑制镜像、直流和带外噪声。中心频率错误、带宽过窄或过宽均可能损伤复包络^[80,84]。

2.4.3 频率失配、I/Q 误差与差分解调

当实际拍频 f_b 与数字本振 f_d 不一致时，低通后的复信号保留残余频率

$$\Delta f = f_b - f_d. \quad (2-29)$$

此时

$$S[n] \approx \hat{A}[n] \exp\{j [2\pi \Delta f n T_s + \phi[n]]\}, \quad (2-30)$$

即 I/Q 矢量以 Δf 持续旋转。若处理窗内 $2\pi \Delta f T$ 不可忽略，频率失配会表现为相位斜坡、滤波幅度变化或差分残差，并可能增加相位展开失败概率^[23,25]。

若 I/Q 通道存在幅度不平衡 ϵ_g 、相位误差 ϵ_ϕ 、直流偏置和时延差 $\Delta\tau$ ，观测复信号将由圆形轨迹变成偏移椭圆，并产生随频率变化的相位误差。另一方面，拍频漂移会在下变频后留下随时间累积的残余相位，近期研究已从频率漂移补偿角度改善 ϕ -OTDR 解调^[24]。在双通道处理前应先进行直流去除、幅值归一、极性确认和时延校准。

对距离维信号，可使用式(2-8)进行复共轭差分，也可先求相位再做空间差分。前者能够在相位求解前保持复数运算形式，后者便于直接观察相位。无论采用何种方式，低 SNR 区的相位概率分布会趋于发散，差分和相位展开无法恢复原本不存在的可靠信息^[21,22,79]。除 I/Q 解调外，也有研究通过沿距离维分块滑动 FFT 直接提取载频处的幅相信息，再进行空间差分和二维解缠绕^[76]；大动态应变场景则需要进一步处理相邻样点相位增量超过 π 时的解缠绕约束^[47]。因此，不同解调方法的比较应同时控制空间步长、滤波和解缠绕条件，幅值或可信度门限也应与相位处理配合使用。

2.4.4 偏振衰落与双偏振接收

单模光纤中的双折射随机变化使回波偏振态沿距离和时间演化。设信号光和本振光的归一化 Jones 矢量分别为 $\mathbf{e}_s$ 和 $\mathbf{e}_{LO}$ ，相干拍频幅度与其内积模值成正比：

$$A_b \propto |\mathbf{e}_{LO}^H \mathbf{e}_s|. \quad (2-31)$$

当两偏振近似正交时， A_b 趋近于零，形成偏振衰落。PBS 将回波分解到两个正交基，可得到 S_x 和 S_y 两个互补通道。理想情况下，总强度满足

$$P_\Sigma = |S_x|^2 + |S_y|^2, \quad (2-32)$$

但相位融合不能简单相加，因为两通道可能具有不同增益、直流偏置、极性、时延和固定相位。已有研究采用偏振分集接收、相干 MIMO、偏振旋转和多维融合降低衰落^[64, 66–68, 74, 78]。

本文采用常规双偏振合成。设校准后两通道复差分量为 C_x 和 C_y ，一种基于幅值可信度的合成形式为

$$C_{\text{comb}} = w_x C_x + w_y C_y, \quad w_x + w_y = 1, \quad (2-33)$$

其中，权重可由通道幅值或信噪比确定。本文采用功率选优、幅值加权或经验参数进行常规双偏振融合，并将其定位为接收与解调优化，不将其表述为新的偏振解调算法。

2.5 本章小结

本章从相干瑞利散射出发，建立了回波时间与距离、脉冲宽度与空间分辨率、重复频率与最大测距之间的关系；利用载流子速率、增益传播和线宽增强因子说明 LD-SOA 的增益饱和、ASE 及候选瞬态啁啾；利用声学渡越过程说明 AOM 移频和门控窗口；进一步推导了外差 BPD 输出、数字下变频、I/Q 相位提取、频率失配、差分相位和双偏振接收模型。

上述模型把后续实验中的关键变量统一到“发射脉冲—移频时序—拍频接收—数字解调”的链路中。第三章将据此测量 SOA 端实际驱动、光脉冲、ASE、拍频和 AOM 时序，并给出收发集成光模组及分立—集成对比；第四章将据此分析 BPD 接收、双偏振校准、中心频率和其他解调参数。收发光模组的光路结构不作为本

章独立原理，而作为第三章的系统设计与实验对象。

3 基于 LD-SOA 的 DAS 发射链路 with 收发一体化光电模组

3.1 引言

第二章从相干瑞利后向散射、LD-SOA 脉冲发射、AOM 移频、外差平衡探测和数字相位解调等方面建立了 DAS 系统的理论基础。要将上述原理落实为可稳定运行的实验系统，还需要解决发射光脉冲的功率与消光、移频窗口的时序匹配、收发光路的损耗与串扰以及多器件集成后的稳定性等工程问题。尤其对于采用 LD-SOA 光源模块且不配置 EDFA 的发射链路，SOA 既参与光功率放大，又参与脉冲形成，其驱动状态会同时作用于输出功率、脉冲波形、关断漏光、ASE 噪声和外差拍频质量。因此，有必要从完整链路而非单一器件指标出发，对其工作特性和适用范围进行系统表征。

在该发射链路中，SOA 与 AOM、数据采集系统之间还存在不可忽略的动态时序关系。SOA 载流子的建立与恢复、AOM 声场的传播与稳定以及 DAQ 触发和采样窗口均具有有限响应时间。若三者仅采用相同命令边沿进行简单同步，有效光脉冲可能与 AOM 稳定衍射窗口或采集窗口不能充分重合，进而影响脉冲完整性、拍频信噪比和相位解调稳定性。另一方面，SOA 工作状态变化与实测拍频变化之间可能同时受到器件动态、AOM 支路、光路时延、温度和频谱分析窗口等因素影响。因而，本章将通过受控变量和对照实验分析各影响因素；在排他性证据充分之前，不把拍频变化直接归因于单一的 SOA 瞬态啁啾机制。

为进一步降低分立光路中器件连接、重复装调和环境扰动带来的不确定性，本文将 20 引脚蝶形封装 LD-SOA 一体化光源模块、AOM、 2×2 光耦合器、环形器、PBS 和 BPD 等器件按 DAS 收发功能进行模块级集成，构成 DAS 收发一体化光电模组。该模组的有效性不能只由器件集中封装或体积缩小加以判断，还需从光路拓扑与接口、链路损耗、收发隔离、内部串扰、偏振通道一致性、拍频质量、热稳定性和重复性等方面开展逐级测试，并与原分立式光路进行等条件对照。通过区分同参数对比和各自优化后的对比，可进一步识别集成形式本身带来的收益与代价，避免将参数优化效果误归因于模组集成。

基于上述问题，本章首先介绍 DAS 系统及 LD-SOA 发射链路，明确各功能支路与统一时序关系；随后研究 SOA 驱动、脉冲和关断状态对输出光特性及拍频信

号的影响, 并提出 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法; 在此基础上, 给出 DAS 收发一体化光电模组的总体方案、光路连接、器件布局、接口与封装实现, 测试模组的主要光电性能; 最后, 在受控条件下比较分立式光路与一体化模组的光电及工程性能, 并分析系统稳定性、测量误差和现阶段局限, 为第四章的接收解调优化与 DAS 振动性能验证提供硬件基础。

3.2 DAS 系统与 LD-SOA 发射链路

3.2.1 系统总体结构

本文搭建的偏振分集外差式 DAS 系统结构如图 3-1 所示, 系统主要由 LD-SOA 脉冲发射与传感光路、偏振分集平衡接收链路以及 FPGA-DAQ 同步控制链路组成。图中的 Laser 模块表示 20 引脚蝶形封装的 LD-SOA 一体化光源模块, 其中 LD 提供载波光, SOA 承担光脉冲形成与功率放大; 发射链路不配置 EDFA。光学部分采用颜色区分不同功能支路: 红色表示经 AOM 移频的信号光, 蓝色表示参考光, 绿色表示瑞利散射回波, 紫色表示参考光与回波合束后的光路, 品红色和青色分别表示 PBS 分离出的 P、S 偏振分量。虚线用于表示光电探测后的电信号与控制信号, 以便同时呈现光路拓扑和系统同步关系。

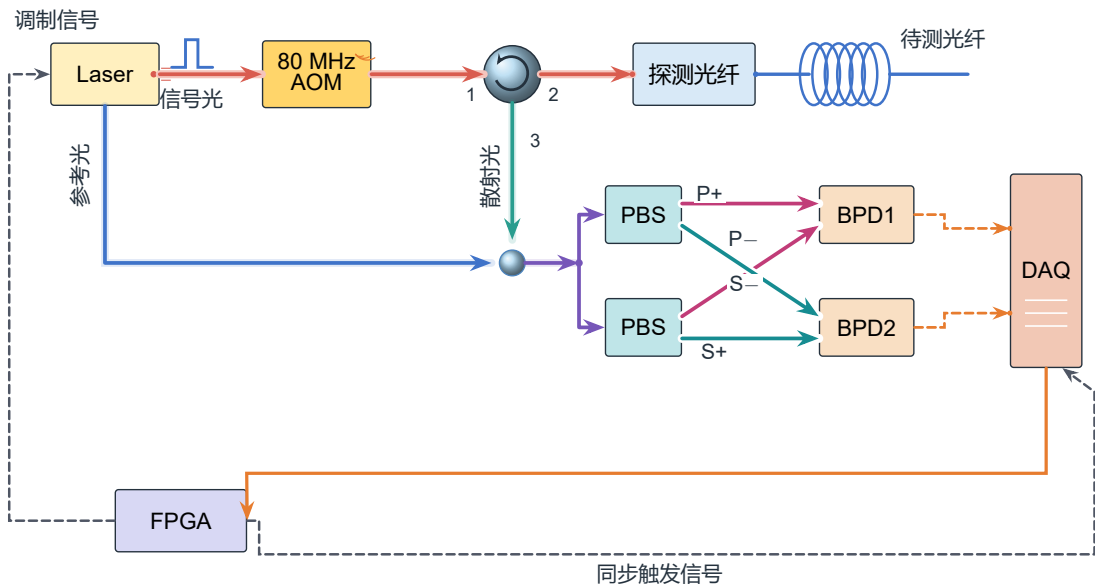


图 3-1 基于 LD-SOA 发射链路的偏振分集外差式 DAS 系统结构

系统工作时, FPGA 产生光源调制信号并向 DAQ 提供同步触发, 使光脉冲发射、瑞利回波到达和数据采集具有统一的时间基准。LD-SOA 模块输出光被分为信号光和参考光两路: 信号光经 80 MHz AOM 移频后进入传感光路, 参考光则绕

过 AOM 和待测光纤，直接送往接收端作为本振光。传感链路返回的瑞利散射光与参考光在 2×2 光耦合器中发生干涉，其两路互补输出再经偏振分集和平衡探测转换为电信号，最终由 DAQ 同步采集。

3.2.2 LD-SOA 脉冲发射与传感光路

信号光由 LD-SOA 模块输出后首先通过标称驱动频率为 80 MHz 的 AOM。AOM 一方面在一阶衍射条件下为信号光引入光频移，另一方面与 SOA 共同限定进入传感光纤的有效脉冲窗口。移频后的探测脉冲由光环形器 1 端口输入、2 端口输出，并注入由探测光纤和待测光纤构成的传感链路。光脉冲沿光纤传播过程中产生的瑞利后向散射光由 2 端口返回环形器，再从 3 端口导向接收链路，从而实现发射光与回波光的空间分离。

参考光支路不经过 AOM 和传感光纤，因而保留光源载频；信号光支路经 AOM 移频后，其瑞利回波与参考光之间形成外差拍频。依据第二章式(2-16)和式(2-21)，在忽略射频频率误差、采样时钟误差及动态相位扰动的理想条件下，接收拍频应位于 $f_b \approx f_A = 80$ MHz 附近。该关系只给出系统的标称中频，实际拍频仍可能受到 AOM 驱动、LD-SOA 工作状态、光路时延、环境温度和采样窗口等因素影响。因此，后续对拍频变化的分析将以实测频谱和受控变量实验为依据，而不由 AOM 标称频率直接替代测量结果。

3.2.3 偏振分集平衡接收与同步采集

瑞利散射光与参考光进入 2×2 光耦合器后形成两路相位互补的干涉输出，两路输出分别送入 PBS，并被分解为 P、S 两个正交偏振分量。其中，P+ 与 P- 接入 BPD1 的两个光输入端，S+ 与 S- 接入 BPD2 的两个光输入端。两个 BPD 分别对同一偏振方向上的互补光信号进行差分探测，在理想匹配条件下抑制直流项和共模强度噪声，同时保留包含瑞利散射相位信息的外差拍频项。由此获得的 P、S 双偏振电信号为后续偏振衰落抑制和相位解调提供两路互补观测量。

BPD1 和 BPD2 的输出分别接入 DAQ 的两个采集通道。FPGA 向 LD-SOA 模块输出调制信号，并通过同步触发连接使 DAQ 采样窗口与光脉冲发射保持确定的时间关系；DAQ 与 FPGA 之间的控制连接用于实现两者的协同工作。本节只明确系统的物理光路、端口连接和信号流向，SOA、AOM 与 DAQ 之间的提前建立时间、延迟保持时间及采样窗口配置将在第 3.4 节结合实测脉冲与拍频结果进一步确定。

3.3 SOA 工作特性及其对拍频信号的影响

3.3.1 SOA 驱动电流与输出脉冲特性

为确定 LD-SOA 发射链路的可用驱动范围, 首先在不接入 EDFA 的条件下测试 SOA 脉冲电流与输出脉冲之间的关系。实验采用 FL-1S 型 LD-SOA 一体化窄线宽激光器, 中心波长为 1550 nm, 静态线宽小于 3 kHz。测试期间, LD 驱动电流固定为 200 mA, TEC 温度固定为 30 °C, SOA 关断阶段施加 -5 V 反向偏置; 电脉冲宽度和重复频率分别设为 100 ns 和 2 kHz。SOA 脉冲电流由 200 mA 增加至 2000 mA, 步进为 100 mA。光路中的可调光衰减器在完成设定后保持不变, 固定衰减量为 42 dB; 衰减后的光信号由直流耦合、带宽 500 MHz、跨阻增益约 11 kV/W 的 BPD1 探测, 其单端输出由 HDO 4804 示波器记录。原始波形的采样时间间隔为 20 ns, 每个电流点截取 399 个完整脉冲进行统计。

考虑到 SOA 驱动板的直流电流输出上限为 0.6 A, 而脉冲电流输出范围可达到 2 A, 本文采用“低电流直接测量、高电流探测器换算”的方式统一获得峰值光功率。在 200–600 mA 范围内, 使用 JW8103A 光功率计对各电流点进行 5 次直接测量, 并与同轮测试所得 BPD 峰值电压建立对应关系。经确认, BPD 在本实验覆盖的高电压范围内保持线性。对 25 组功率–电压数据进行最小二乘拟合, 得到

$$P_{\text{peak}} = 0.5153V_{\text{peak}} + 4.990, \quad V_{\text{peak}}[\text{mV}], P_{\text{peak}}[\text{mW}], \quad (3-1)$$

拟合决定系数 $R^2 = 0.9965$, 均方根误差为 2.38 mW。随后利用式(3-1)将 700–2000 mA 范围内的 BPD 峰值电压换算为 SOA 峰值光功率。为避免混淆, 图 3-2(c) 分别以实心圆和空心方块表示功率计直接测量值与 BPD 标定换算值; 误差棒为 5 轮重复扫描的标准差, 浅色带表示标定均值的 95% 置信区间。

由图 3-2(a) 和图 3-2(b) 可见, 随 SOA 脉冲电流升高, 输出脉冲峰值持续增大, 平均 BPD 峰值电压由 200 mA 时的 86.04 mV 增至 2000 mA 时的 941.55 mV。在 5 轮正向扫描中, 各电流点的跨轮变异系数为 0.22%–1.85%; 反向扫描相对于正向均值的平均绝对偏差为 0.80%, 最大绝对偏差为 3.98%, 且偏差未随电流升高而持续增大。上述结果表明, 在本次测试时长和散热条件下, 0.2–2.0 A 脉冲驱动范围内的峰值输出具有较好的扫描重复性。

峰值光功率结果如图 3-2(c) 所示。200 mA 和 600 mA 下的直接测量结果分别为 46.03 mW 和 159.42 mW; 经标定换算, 700 mA 和 2000 mA 下的峰值光功率分别为 189.11 mW 和 490.16 mW。功率随驱动电流单调增加, 但相邻 100 mA 电流步进对应

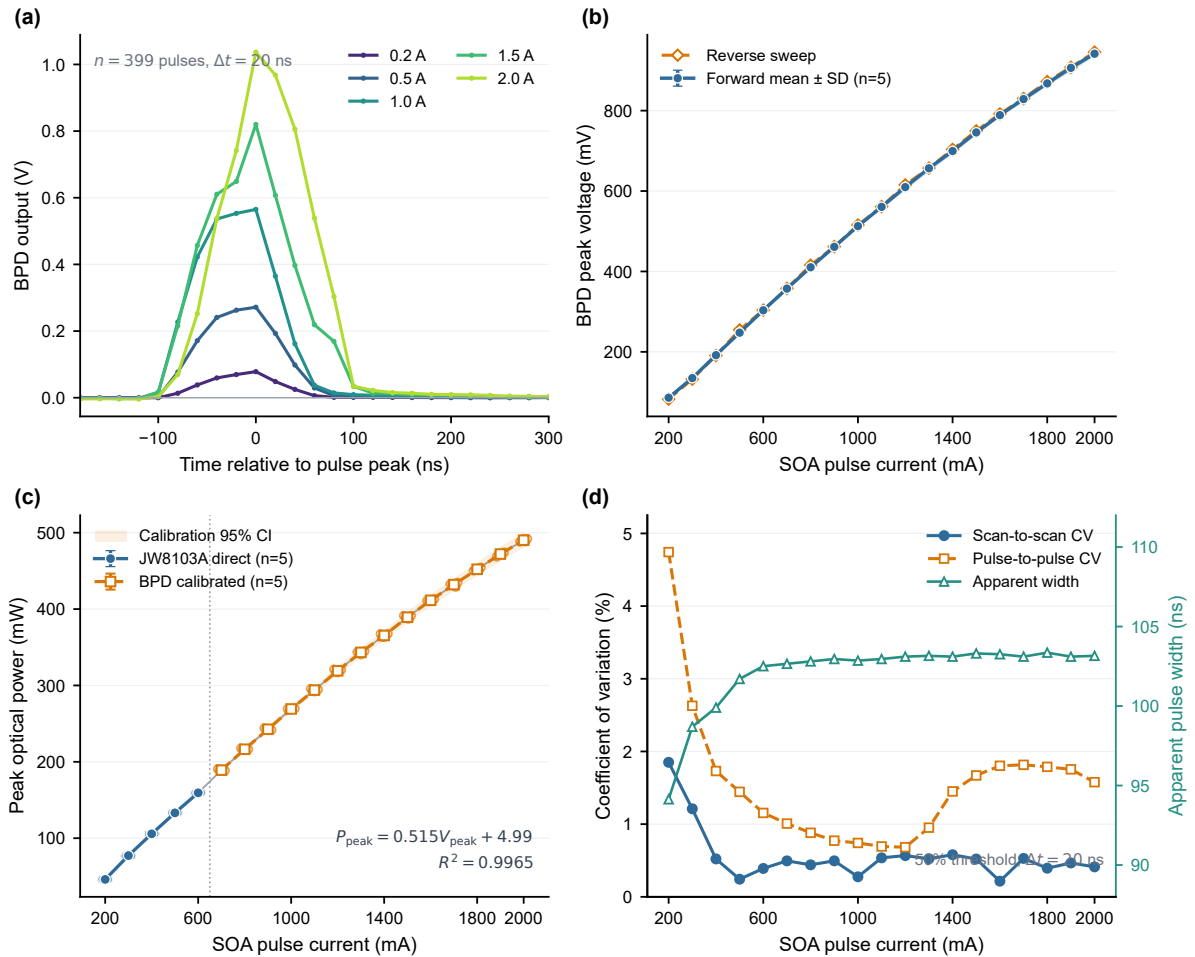


图 3-2 不同 SOA 脉冲电流下的输出脉冲及重复性表征：(a) 0.2、0.5、1.0、1.5 和 2.0 A 下 399 个完整脉冲的平均波形；(b) 5 轮正向扫描的 BPD 峰值电压均值与标准差及反向扫描结果；(c) JW8103A 直接测量与 BPD 标定换算得到的峰值光功率；(d) 跨轮扫描变异系数、脉冲间变异系数与 50% 阈值表观脉宽。原始波形的采样时间间隔为 20 ns，故表观脉宽仅用于判断整体脉宽是否发生明显变化，不用于提取纳秒量级的边沿差异。

的功率增量总体由低电流区的约 30 mW 逐渐减小至高电流区的约 20 mW，呈现边际增益下降趋势。这一现象与 SOA 在大信号条件下可能出现的增益压缩特征相符^[57,58]，但现有数据尚不能将其单独归因于载流子增益压缩、热效应或驱动波形变化。

图 3-2(d) 进一步给出了脉冲间稳定性。全电流范围内，单个电流点的脉冲峰值变异系数为 0.68%–4.74%，其中 200 mA 点因信号幅度较低而具有最大的相对波动；当电流不低于 400 mA 时，该指标不超过 1.82%。50% 阈值法得到的表观脉宽位于 94.14–103.36 ns，未观察到随峰值功率增长而出现的大幅展宽。需要指出的是，20 ns 采样间隔限制了对上升沿、下降沿及数纳秒脉宽差异的分辨能力，因此本组数据仅支持“脉冲宽度维持在约 100 ns 量级”的结论。综合峰值功率、跨轮重复性和脉冲间稳定性，SOA 脉冲电流可作为发射功率的有效控制量；后续工作点仍需结合关断消光、拍频信号质量及 SOA–AOM–DAQ 时序匹配共同确定，而不能仅按峰值功率最大化选择。

3.3.2 SOA 关断反向偏置与静态消光特性

SOA 关断期间的残余连续光会在相邻探测脉冲之间持续进入传感光纤，有限消光比还可能增加相干噪声并降低 ϕ -OTDR 的测量性能^[20]。为定量评价关断反向偏置的作用，在 LD 电流 200 mA、TEC 温度 30 °C 和 SOA 导通脉冲电流 800 mA 条件下，将 SOA 关断偏压依次设置为 0、–1、–2、–3、–4 和 –5 V。漏光测试时关闭 SOA 脉冲驱动，使 SOA 持续保持对应关断偏压，同时维持 LD 工作状态不变。采用 JW8103A 高速光功率计在 1550 nm 下直接测量功率；测试光路不接入 EDFA，并移除前述 42 dB 光衰减器。导通脉冲峰值功率与关断漏光功率均在同一光学参考面测得。

为避免将功率计零偏和环境背景计入 SOA 漏光，每个偏压点均配对记录关闭输入激光时的暗态读数 P_{dark} ，净静态漏光功率及静态消光比分别定义为

$$P_{\text{leak}} = P_{\text{meter}} - P_{\text{dark}}, ER_{\text{static}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{on,peak}}}{P_{\text{leak}}} \right), \quad (3-2)$$

其中， P_{meter} 为 SOA 持续关断状态下的功率计原始读数， $P_{\text{on,peak}}$ 为同轮测试中 800 mA 脉冲驱动下直接测得的峰值功率。实验共完成 5 轮 0 至 –5 V 正向扫描和 1 轮 –5 至 0 V 反向扫描。该设计既用于评价重复性，也用于检查固定扫描方向导致的时间漂移或回程差异。

如图 3-3(a) 所示，全部 36 组暗态读数的均值为 4.134 nW，标准差为 0.248 nW。

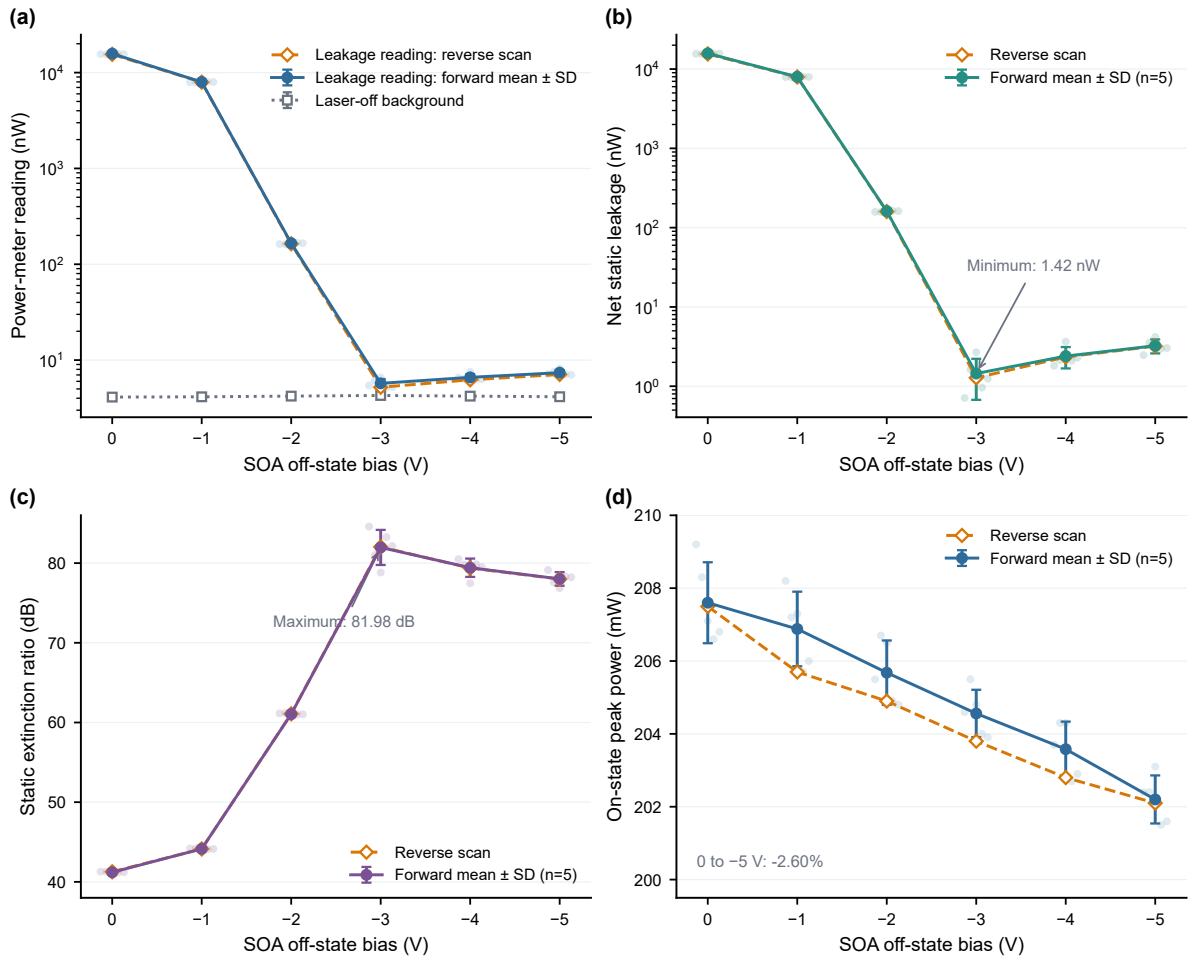


图 3-3 不同 SOA 关断反向偏压下的静态漏光与消光特性：(a) 功率计漏光原始读数和关闭输入激光时的暗态背景；(b) 配对扣除暗态背景后的净静态漏光功率；(c) 由同轮导通峰值功率和净静态漏光功率计算的静态消光比；(d) 800 mA 导通脉冲峰值功率。浅色散点表示 5 轮正向扫描的单个结果，实线及误差棒表示正向扫描均值与标准差，空心菱形虚线表示反向扫描；图中极值标注为正向与反向共 6 轮数据的统计结果。

配对扣除暗态后, 0、-1 和 -2 V 下的净静态漏光功率分别为 15.718 μ W、7.967 μ W 和 161.17 nW; 当反向偏压增加至 -3 V 时, 净静态漏光降至 (1.417 ± 0.694) nW。对应静态消光比由 0 V 时的 (41.21 ± 0.10) dB 增至 -2 V 时的 (61.06 ± 0.10) dB, 并在 -3 V 达到 (81.98 ± 1.97) dB。上述均值和标准差由 5 轮正向扫描与 1 轮反向扫描共同计算, 且 -3 V 下 6 次净漏光结果均高于其各自配对的暗态读数。

反向扫描结果与正向扫描的变化趋势一致。各偏压点反向扫描所得静态消光比与正向均值的最大绝对差为 0.068 dB, 导通峰值功率的最大相对差为 0.57%。净漏光功率的最大相对差出现在 -3 V, 为 11.73%, 但其绝对差仅为 0.170 nW; 这是由于扣底噪后的净漏光已接近 nW 量级, 较小的绝对变化会被相对量放大。因此, 正、反向扫描对照未显示足以改变静态消光比判断的明显回程偏差。

值得注意的是, 继续增大反向偏压并未进一步降低静态漏光: -4 和 -5 V 下的净漏光分别回升至 (2.389 ± 0.647) nW 和 (3.235 ± 0.580) nW, 对应静态消光比分别为 (79.41 ± 1.03) dB 和 (78.02 ± 0.76) dB。与此同时, 800 mA 导通脉冲峰值功率由 0 V 时的 207.58 mW 缓慢降至 -5 V 时的 202.18 mW, 降幅为 2.60%。该非单调变化在正、反向扫描中均可重复观察, 说明其并非单次异常点; 但现有静态功率数据不足以进一步区分器件反向偏置特性、驱动状态切换和测量零点变化等可能因素, 因而不对其微观机制确定归因。

本组结果表明, 在固定 800 mA 导通电流下, 施加反向关断偏压可使静态消光比提高约 40 dB, 其中 -3 V 附近获得本实验条件下最低的静态漏光。需要强调的是, 功率计测量反映的是 SOA 持续处于关断偏压时的静态状态, 不能解析脉冲关断边沿、载流子恢复以及相邻脉冲间的瞬态漏光。因此, -3 V 只能视为本组静态测试中的最优点, 不能单独替代实际系统的动态工作点选择; 图 3-2 采用的 -5 V 条件仍需在后续 SOA-AOM-DAQ 协同门控实验中结合动态脉冲完整性、拍频质量和时序裕量评价。

3.4 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法

3.5 DAS 收发一体化光电模组设计与实现

3.6 模组光电性能测试

3.7 分立式与集成式光路性能对比

3.8 系统稳定性与误差分析

3.9 本章小结

4 DAS 接收解调优化与系统性能验证

4.1 引言

4.2 收发模组接收链路数据采集

4.3 偏振分集与接收信号特性

4.4 DAS 信号解调与参数优化

4.5 振动定位与波形恢复

4.6 分立式与集成式 DAS 性能对比

4.7 重复性与长期稳定性分析

4.8 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 研究不足与展望

参考文献

- [1] 张旭幸,丁哲文,洪瑞,等. 相位敏感光时域反射分布式光纤传感技术 [J/OL]. 光学学报, 2021, 41(1): 0106004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.0106004>.
- [2] MUANENDA Y. Recent Advances in Distributed Acoustic Sensing Based on Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Journal of Sensors, 2018, 2018: 1 - 16 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1155/2018/3897873>.
- [3] WANG Z, LU B, YE Q, et al. Recent Progress in Distributed Fiber Acoustic Sensing with Phi-OTDR[J/OL]. Sensors, 2020, 20(22): 6594 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S20226594>.
- [4] HE Z, LIU Q. Optical Fiber Distributed Acoustic Sensors: A Review[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(12): 3671 - 3686 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3059771>.
- [5] LIU S, YU F, HONG R, et al. Advances in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Opto-Electronic Advances, 2022, 5(3): 200078 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.29026/oea.2022.200078>.
- [6] SHANG Y, SUN M, WANG C, et al. Research Progress in Distributed Acoustic Sensing Techniques[J/OL]. Sensors, 2022, 22(16): 6060 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22166060>.
- [7] ZHU H-H, LIU W, WANG T, et al. Distributed Acoustic Sensing for Monitoring Linear Infrastructures: Current Status and Trends[J/OL]. Sensors, 2022, 22(19): 7550 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22197550>.
- [8] 黄涛, 孙恒东, 蒋骏, 等. 光纤分布式声传感系统在 GIS 耐压测试中的应用 [J/OL]. 激光技术, 2023, 47(4): 459 - 462 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.003>.
- [9] 黄森清. 基于分布式光纤传感的风电地埋电缆安全监测技术研究与应用 [D/OL]. 合肥: 中国科学技术大学, 2025 [2026-07-27]. <https://www.niclab.ac.cn/assets/pdf/2025-%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E5%88%>

- 86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E5%85%89%E7%BA%A4%E4%BC%A0%E6%84%9F%E7%9A%84%E9%A3%8E%E7%94%B5%E5%9F%8B%E7%94%B5%E7%BC%86%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%BA%94%E7%94%A8.pdf.
- [10] 张令春.基于分布式光纤传感的供水管道泄漏检测理论与技术研究 [D/OL]. 合肥: 合肥工业大学, 2023 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2025&filename=1024692006.nh>.
- [11] 张鸿, 吴明埏, 王道根, et al. 分布式声学传感在海缆锚害监测中的应用 (特邀) [J/OL]. 光通信研究, 2025(4): 250098 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.13756/j.gtxyj.2025.250098>.
- [12] 孙文达, 郑晶, 孙远. 基于相位敏感光时域反射计的语音与脚步振动信号监测系统研究 [J/OL]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(23): 2306004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP222964>.
- [13] POSEY R, JOHNSON G A, VOHRA S T. Strain sensing based on coherent Rayleigh scattering in an optical fibre[J/OL]. Electronics Letters, 2000, 36(20): 1688 - 1689 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1049/el:20001200>.
- [14] CHOI K N, TAYLOR H F. Spectrally stable Er-fiber laser for application in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2003, 15(3): 386 - 388 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2003.807905>.
- [15] LU Y, ZHU T, CHEN L, et al. Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of Phase-OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243 - 3249 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2010.2078798>.
- [16] PAN Z, LIANG K, YE Q, et al. Phase-sensitive OTDR system based on digital coherent detection[C/OL] // Optical Sensors and Biophotonics: 8311. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2011: 83110S [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/ACP.2011.83110S>.
- [17] LIOKUMOVICH L B, USHAKOV N A, KOTOV O I, et al. Fundamentals of Optical Fiber Sensing Schemes Based on Coherent Optical Time Domain Reflectometry: Signal Model Under Static Fiber Conditions[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(17): 3660 - 3671 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2015.2449085>.

- [18] YANG Y, SUN A, FAN T, et al. Digitalized phase demodulation scheme of Φ -OTDR based on cross-coherence between Rayleigh back-scattering beat signals[J/OL]. Optical Fiber Technology, 2022, 71: 102896 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2022.102896>.
- [19] MARTINS H F, MARTIN-LOPEZ S, CORREDERA P, et al. Modulation instability-induced fading in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Letters, 2013, 38(6): 872 - 874 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.38.000872>.
- [20] REN M, ZHOU D-P, CHEN L, et al. Influence of finite extinction ratio on performance of phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2016, 24(12): 13325 - 13333 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.24.013325>.
- [21] LU X, KREBBER K. Characterizing detection noise in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2021, 29(12): 18791 - 18806 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.424410>.
- [22] LU X, KREBBER K. Phase error analysis and unwrapping error suppression in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2022, 30(5): 6934 - 6948 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.446517>.
- [23] ZHONG Z, ZOU N, ZHANG X. Accurate Measurement for the Subsequent Perturbation in the Coherent Φ -OTDR System with Small Laser-Frequency-Drift[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(18): 5973 - 5979 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3094088>.
- [24] ZHAO L, ZHANG X, XU Z. Mitigating the Impact of Frequency Drift on Φ -OTDR Demodulation With WOA-VMD[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2024, 36(1): 31 - 34 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2023.3335042>.
- [25] QIAN H, LIU L, HE H, et al. Mitigating the impact of laser phase noise and frequency drift in Φ -OTDR with delay-beat differential phase demodulation[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(14): 29395 - 29408 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.564779>.
- [26] CHENG Z, SHU X, MA L, et al. On-chip silicon electro-optical modulator with ultra-high extinction ratio for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. Nature Communications, 2023, 14(1): 7409 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-43244-9>.

- [27] JIN Z, CHEN J, CHANG Y, et al. Silicon photonic integrated interrogator for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. *Photonics Research*, 2024, 12(3): 465 - 473 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/PRJ.512298>.
- [28] JIN Z, CHEN J, LI Z, et al. Hybrid Photonic Integrated Interrogator for Distributed Acoustic Sensing[C/OL] // *Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2026*. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2026: W4D.2 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFC.2026.W4D.2>.
- [29] JUAREZ J C, TAYLOR H F. Polarization discrimination in a phase-sensitive optical time-domain reflectometer intrusion-sensor system[J/OL]. *Optics Letters*, 2005, 30(24): 3284 - 3286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.30.003284>.
- [30] WANG Z N, LI J, FAN M Q, et al. Phase-sensitive optical time-domain reflectometry with Brillouin amplification[J/OL]. *Optics Letters*, 2014, 39(15): 4313 - 4316 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.39.004313>.
- [31] WANG Z, PAN Z, FANG Z, et al. Ultra-broadband phase-sensitive optical time-domain reflectometry with a temporally sequenced multi-frequency source[J/OL]. *Optics Letters*, 2015, 40(22): 5192 - 5195 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.005192>.
- [32] MASOUDI A, NEWSON T P. Contributed Review: Distributed optical fibre dynamic strain sensing[J/OL]. *Review of Scientific Instruments*, 2016, 87(1): 011501 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1063/1.4939482>.
- [33] WANG Z, ZHANG B, XIONG J, et al. Distributed Acoustic Sensing Based on Pulse-Coding Phase-Sensitive OTDR[J/OL]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(4): 6117 - 6124 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2018.2869474>.
- [34] FERNANDEZ-RUIZ M R, COSTA L, MARTINS H F. Distributed Acoustic Sensing Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive OTDR Technology[J/OL]. *Sensors*, 2019, 19(20): 4368 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19204368>.
- [35] BHATTA H D, COSTA L, GARCIA-RUIZ A, et al. Dynamic Measurements of 1000 Microstrains Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. *Journal of Lightwave Technology*, 2019, 37(18): 4888 - 4895 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2928621>.

- [36] CHEN H, XU Y, QIAN S, et al. Transient nanostrain detection in phi-OTDR using statistics-based signal processing[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(18): 4883 - 4891 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.2996232>.
- [37] JIANG J, WANG Z, WANG Z, et al. Continuous chirped-wave phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Letters, 2021, 46(3): 685 - 688 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.415087>.
- [38] SORIANO-AMAT M, MARTINS H F, DURAN V, et al. Time-expanded phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 51 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41377-021-00490-0>.
- [39] 马喆, 王逸璇, 江俊峰, 等. 光纤分布式声传感的动态范围扩展方法研究[J/OL]. 光学学报, 2021, 41(13): 1306008 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.1306008>.
- [40] 吴慧娟, 刘欣雨, 饶云江. 基于 Φ -OTDR 的光纤分布式传感信号处理及应用[J/OL]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(13): 1306003 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP202158.1306003>.
- [41] RAO Y, WANG Z, WU H, et al. Recent Advances in Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Photonic Sensors, 2021, 11(1): 1 - 30 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s13320-021-0619-4>.
- [42] YU F-H, LIU S, SHAO L, et al. Ultra-low sampling resolution technique for heterodyne phase-OTDR based distributed acoustic sensing[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(14): 3379 - 3382 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.456925>.
- [43] 田曼伶. 基于 Φ -OTDR 光纤传感系统的扰动信号分类研究[D/OL]. 北京: 北京交通大学, 2022 [2026-07-27]. https://yb.cie.org.cn/list_223/13225.html.
- [44] 刘念超, 李勤, 赵小艇, et al. Φ -OTDR 系统振动信号的聚类识别方法[J/OL]. 红外与激光工程, 2024, 53(11): 20240294 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20240294>.
- [45] HU S, LI S, LV P, et al. Real-time distributed acoustic sensing based on phase-sensitive optical time-domain reflectometer with fading suppression[J/OL]. Optical Engineering, 2025, 64(4): 046103 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.64.4.046103>.

- [46] 刘莹淮. 基于瑞利散射的分布式光纤振动监测系统设计及性能优化研究 [D/OL]. 北京: 北京邮电大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025073624.nh>.
- [47] 冉玉娇. Φ -OTDR 动态应变测量范围提升方法研究 [D/OL]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025881920.nh>.
- [48] 雷艳阳, 陈金博, 刘帅旗, 等. Φ -OTDR 系统中的衰落效应抑制研究进展 (特邀) [J/OL]. 红外与激光工程, 2025, 54(4): 20250051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20250051>.
- [49] JOHNSON R V. Temporal response of the acoustooptic modulator: geometrical optics model in the low scattering efficiency limit[J/OL]. Applied Optics, 1977, 16(2): 507 - 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AO.16.000507>.
- [50] MECOZZI A, MORK J. Saturation induced by picosecond pulses in semiconductor optical amplifiers[J/OL]. Journal of the Optical Society of America B, 1997, 14(4): 761 - 770 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.14.000761>.
- [51] CAO S-C, CARTLEDGE J C. Characterization of the chirp and intensity modulation properties of an SOA-MZI wavelength converter[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2002, 20(4): 689 - 695 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/50.996590>.
- [52] TALLI G, ADAMS M J. Gain dynamics of semiconductor optical amplifiers and three-wavelength devices[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2003, 39(10): 1305 - 1313 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2003.817245>.
- [53] BAVEJA P P, MAYWAR D N, KAPLAN A M, et al. Self-Phase Modulation in Semiconductor Optical Amplifiers: Impact of Amplified Spontaneous Emission[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2010, 46(9): 1396 - 1403 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2010.2048743>.
- [54] MATSUURA M, OHTA H, SEKI R. Experimental investigation of chirp properties induced by signal amplification in quantum-dot semiconductor optical amplifiers[J/OL]. Optics Letters, 2015, 40(6): 914 - 917 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.000914>.

- [55] YANG N, LI L, CHEN L, et al. Spectrogram of Carrier Transient in Semiconductor Optical Amplifier With Dispersive Pump-Probe Spectroscopy[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(12): 4109 - 4117 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3055225>.
- [56] SUTILI T, RODIGHERI M, GALLEG C M, et al. Chirp characterization of SOAs under sub-nanosecond electro-optical switching using heterodyne signal post-processing[J/OL]. Optics Communications, 2021, 500: 127317 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127317>.
- [57] SOBHANAN A, ANTHUR A, O'DUILL S, et al. Semiconductor optical amplifiers: recent advances and applications[J/OL]. Advances in Optics and Photonics, 2022, 14(3): 571 - 651 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AOP.451872>.
- [58] CONNELLY M J, ROMERO-VIVAS J, MOREL P, et al. Dynamic power and chirp measurements of a quantum dash semiconductor optical amplifier amplified picosecond pulses using a linear pulse characterization technique[J/OL]. Optical and Quantum Electronics, 2023, 55(1): 36 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s11082-022-04301-7>.
- [59] 于淼,孙铭阳,何禹潼,等. 相位敏感光时域反射系统低频响应性能优化 [J/OL]. 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20211125 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20211125>.
- [60] 雷艳阳,姜桃飞,马云宾,等. 基于宽带声光调制的高保真相位敏感光时域反射计系统 [J/OL]. 光学学报, 2024, 44(1): 0106017 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS231426>.
- [61] 尚秋峰,谷元宇,樊小凯. 基于双声光调制器 Φ -OTDR 系统的抑制频漂方法 [J/OL]. 半导体光电, 2024, 45(6): 1007 - 1013 [2026-07-27]. <https://www.semiopto.net/>.
- [62] ZHANG Y, WANG S, FAN Y, et al. High-precision high-stability acousto-optic pulse picking driver with a direct digital synthesis technique[J/OL]. Optics Letters, 2024, 49(17): 4895 - 4898 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.529854>.
- [63] FU Y, XUE N, WANG Z, et al. Impact of I/Q Amplitude Imbalance on Coherent Φ -OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(4): 1069 - 1075 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2017.2768587>.

- [64] DORIZE C, AWWAD E. Enhancing the performance of coherent OTDR systems with polarization diversity complementary codes[J/OL]. Optics Express, 2018, 26(10): 12878 - 12890 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.26.012878>.
- [65] JIANG F, LU Z, CAI F, et al. Low Computational Cost Distributed Acoustic Sensing Using Analog I/Q Demodulation[J/OL]. Sensors, 2019, 19(17): 3753 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19173753>.
- [66] MOMPO J J, SHILOH L, ARBEL N, et al. Distributed Dynamic Strain Sensing via Perfect Periodic Coherent Codes and a Polarization Diversity Receiver[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(18): 4597 - 4602 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2913464>.
- [67] TU G, ZHAO M, TANG Z, et al. Fading Noise Suppression in Φ -OTDR Based on Nearest Neighbor Analysis[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(23): 6691 - 6698 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.3015196>.
- [68] GUERRIER S, DORIZE C, AWWAD E, et al. Introducing coherent MIMO sensing, a fading-resilient, polarization-independent approach to ϕ -OTDR[J/OL]. Optics Express, 2020, 28(14): 21081 - 21094 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.396460>.
- [69] LIU Y, LI H, LIU T, et al. Polarization dependent noise suppression for fiber distributed acoustic sensor with birefringence estimation[C/OL] // Conference on Lasers and Electro-Optics. 2020: JW2E.18 [2026-07-27]. https://dx.doi.org/10.1364/CLEO_AT.2020.JW2E.18.
- [70] ZHONG X, ZHANG B, REN J, et al. A Novel Φ -OTDR System With a Phase Demodulation Module Based on Sagnac Balanced Interferometer[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(22): 7307 - 7314 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3113082>.
- [71] CUI K, LIU F, WANG K, et al. Interference-Fading-Suppressed Pulse-Coding Φ -OTDR Using Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum Method[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2021, 13(6): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2021.3121064>.
- [72] 田曼伶, 刘东辉, 曹晓敏, 等. 相位敏感光时域反射仪的信号处理方法综述[J/OL]. 光学精密工程, 2021, 29(9): 2189 - 2209 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.37188/OPE.20212909.2189>.

- [73] 于淼, 张耀鲁, 徐泽辰, 等. 基于 MEEMD-HHT 的分布式光纤振动传感系统信号特征提取方法 [J/OL]. 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20210223 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20210223>.
- [74] BAKHTIARI GORAJOOBI S, MASOUDI A, BRAMBILLA G. Polarization fading mitigation in distributed acoustic sensors based on a high-speed polarization rotator[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(5): 1283 - 1286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.450388>.
- [75] LIU S, SHAO L, YU F-H, et al. Accelerating the phase demodulation process for heterodyne phi-OTDR using spatial phase shifting[J/OL]. Optics Letters, 2023, 48(4): 1048 - 1051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.482219>.
- [76] 司召鹏, 毛邦宁, 卜泽华, et al. 基于快速傅里叶变换的分布式振动传感信号解调分析 [J/OL]. 中国激光, 2023, 50(5): 0506001 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/CJL220902>.
- [77] CHENG Y, WANG H, LI D, et al. Interference Fading Mitigation in Coherent Phi-OTDR Based on Subband Phase-Shift Transform[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(5): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2023.3316350>.
- [78] XIE L, WU M, WANG Y, et al. Fading Suppression of Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Polarization-multifrequency Diversity Fusion[C/OL] // 28th International Conference on Optical Fiber Sensors. 2023 : Tu3.23 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFS.2023.Tu3.23>.
- [79] LU X, THOMAS P J. Phase Error Evaluation via Differentiation and Cross-Multiplication Demodulation in Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. Photonics, 2023, 10(5): 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/photonics10050514>.
- [80] ZHU G, LIU F, LIU X, et al. Noise Performance Analysis and Optimization of Down-sampling Heterodyne Φ -OTDR[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(9): 14093 - 14100 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3368227>.
- [81] XIAO Z, CHEN J, DENG Y, et al. Signal-and-Kernel Phase Noise Compensation Method for Distributed Acoustic Sensors[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2024, 42(18): 6466 - 6475 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2024.3396649>.

- [82] 陈娟, 张红娟, 王鹏飞, 等. 基于改进奇异值分解法降噪的频分复用 Φ -OTDR[J/OL]. 中国激光, 2024, 51(22): 2210003 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/CJL240638>.
- [83] MEGUELLATI S, MEDJADBA H, SIMOHAMED L M. Noise and fading reduction in a phase-OTDR system using a multi-strand optical fiber sensing cable[J/OL]. Applied Optics, 2024, 63(18): 4883 - 4890 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AO.522240>.
- [84] ZHANG C, LUO C, ZHANG X, et al. Study on the spectral characteristics of IF signals and its influence on the performance of heterodyne Φ -OTDR[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(7): 16389 - 16407 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.559338>.
- [85] LIU F, WANG Z, ZHU G, et al. Real-time phase demodulation method for heterodyne Φ -OTDR using single-sideband spectrum interception and rotated-vector-sum[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(22): 47257 - 47272 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.577738>.

在学期间发表论文的清单

(1) paper1

(2) paper2

致 谢

感谢 Yongtao Zhou 学长的前期工作。感谢 622 实验室同门们的支持。感谢一些使用者对模板中问题的反馈。